# FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00019 · 2025 · derecho

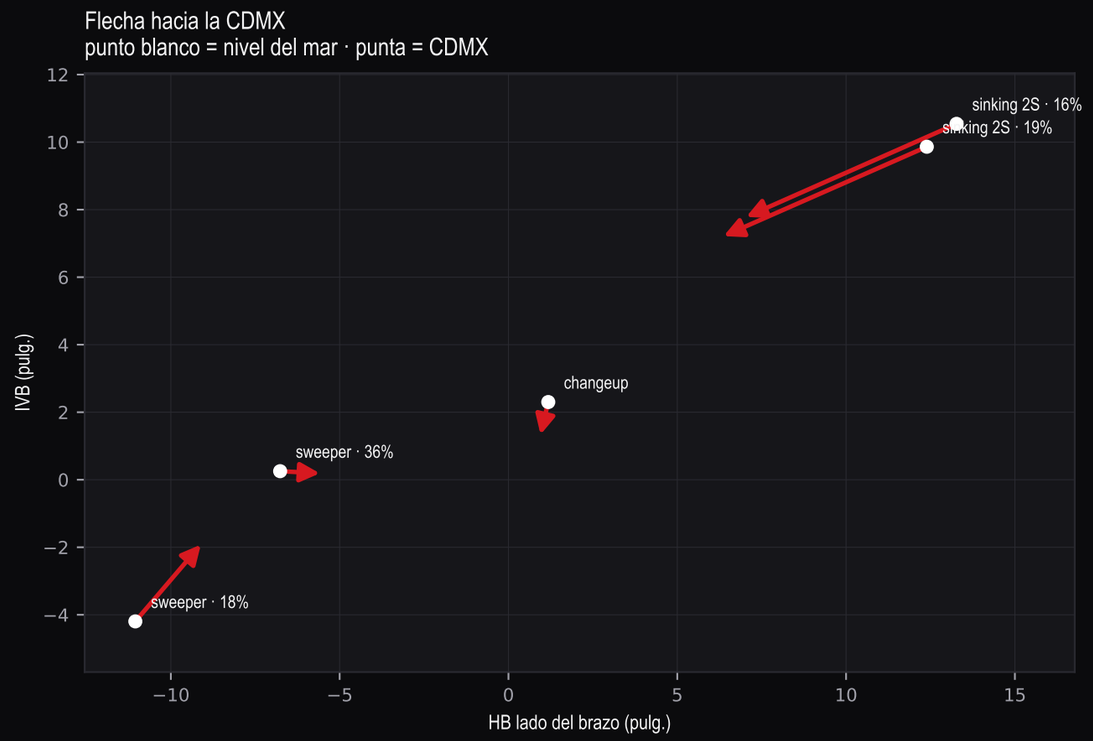
**105**

a prueba de altitud

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

## Arsenal agregado

| Pitch | Uso | Velo | IVB | HB brazo | Stuff+ neutral | Stuff+ Harp Helú | Location+ | Pitching+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sweeper · 36% | 36% | 84.3 | 0.3 | -6.8 | 104 | 96 | 101 | 104 |
| sinking 2S · 19% | 19% | 91.2 | 9.9 | 12.4 | 99 | 87 | 99 | 98 |
| sweeper · 18% | 18% | 80.8 | -4.2 | -11.1 | 106 | 100 | 100 | 103 |
| sinking 2S · 16% | 16% | 93.9 | 10.5 | 13.3 | 104 | 92 | 101 | 101 |
| changeup | 12% | 83.0 | 2.3 | 1.2 | 99 | 89 | 100 | 100 |




## Tres recomendaciones

1. Apóyate en sweeper · 18% (18% de uso): Stuff+ Harp Helú 100 (neutral 106).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

2. Recorta en casa sinking 2S · 19%: Δ -12.4 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -2.6 pulgadas y HB lado del brazo -6.0 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 105. 100 es la media de la liga; lo mueve Sinker. Cambio de movimiento estimado: IVB -2.65 pulgadas; HB lado del brazo -6.02 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 1455 pitcheos.